

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

AITASKER

**NỀN TẢNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA AI
VÀ DOANH NGHIỆP CẦN TỰ ĐỘNG HÓA
BẰNG AI**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến

Môn học: Công nghệ Phần mềm

Nhóm thực hiện: Nhóm 07

Sinh viên: Trương Tùng Hưng

Huỳnh Gia Văn

Nguyễn Minh Cường

Hoàng Quốc Khánh

MSSV: 075206003322

083206012872

052206005225

044205005486

Lớp: CNTTxxxx

Năm học: 2025 – 2026

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan báo cáo đồ án môn học với đề tài “**AITasker – Nền tảng kết nối chuyên gia AI và doanh nghiệp cần tự động hóa bằng AI**” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của nhóm dưới sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Văn Chiến .

Các nội dung phân tích, thiết kế, mã nguồn, số liệu và kết quả trình bày trong báo cáo được nhóm thực hiện một cách trung thực. Những nội dung tham khảo từ tài liệu, công trình nghiên cứu hoặc nguồn thông tin khác đều được trích dẫn và ghi rõ nguồn trong phần tài liệu tham khảo.

Nhóm xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung được trình bày trong báo cáo này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, nhóm chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Văn Chiến , giảng viên hướng dẫn môn Công nghệ Phần mềm, đã tận tình hướng dẫn, định hướng và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Nhóm xin chân thành cảm ơn quý thầy cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên ngành cần thiết, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhóm có thể hoàn thành đề tài.

Trong quá trình thực hiện, mặc dù nhóm đã cố gắng nghiên cứu, phân tích và hoàn thiện hệ thống, báo cáo vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để hệ thống AITasker có thể được tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong tương lai.

Nhóm sinh viên thực hiện

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nhận xét:

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Nguyễn Văn Chiến

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Nhận xét của giảng viên hướng dẫn	iii
Danh sách hình vẽ	viii
Danh sách bảng	ix
Danh mục từ viết tắt	x
1 Giới thiệu	1
1.1 Mục đích tài liệu	1
1.2 Phạm vi hệ thống	1
1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu	2
1.4 Mục tiêu của hệ thống	2
1.5 Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt	3
1.6 Tài liệu tham khảo	3
1.7 Cấu trúc tài liệu	4
2 Mô tả tổng quan hệ thống	5
2.1 Giới thiệu	5
2.2 Mục tiêu của hệ thống	5
2.3 Kiến trúc tổng quan hệ thống	6
2.3.1 Lớp giao diện người dùng	6
2.3.2 Lớp xử lý nghiệp vụ	7
2.3.3 Lớp dữ liệu	8
2.4 Các tác nhân của hệ thống	8
2.4.1 Quản trị viên	9
2.4.2 Doanh nghiệp	10

2.4.3	Chuyên gia AI	10
2.5	Quy trình nghiệp vụ tổng quát	11
2.6	Môi trường hoạt động	11
2.7	Các ràng buộc nghiệp vụ	12
2.8	Giả định và phụ thuộc	12
3	Đặc tả yêu cầu chức năng	14
3.1	Giới thiệu	14
3.2	Chức năng đăng nhập	14
3.2.1	Mô tả	14
3.3	Chức năng tạo dự án	17
3.3.1	Mô tả	17
3.4	Chức năng gửi Proposal	20
3.4.1	Mô tả	20
3.5	Chức năng thuê chuyên gia	23
3.5.1	Mô tả	23
3.6	Chức năng thanh toán	26
3.6.1	Mô tả	26
3.7	Chức năng đánh giá	29
3.7.1	Mô tả	29
3.8	Kết luận	30
4	Yêu cầu phi chức năng	31
4.1	Giới thiệu	31
4.2	Yêu cầu về hiệu năng	31
4.3	Yêu cầu về bảo mật	31
4.4	Yêu cầu về độ tin cậy	32
4.5	Yêu cầu về tính sẵn sàng	32
4.6	Yêu cầu về khả năng mở rộng	33
4.7	Yêu cầu về khả năng sử dụng	33
4.8	Yêu cầu về khả năng bảo trì	33
4.9	Yêu cầu về khả năng tương thích	34
4.10	Yêu cầu về sao lưu và phục hồi	34

4.11	Yêu cầu về tích hợp	35
4.12	Ràng buộc kỹ thuật	35
4.13	Tiêu chí chấp nhận hệ thống	36
4.14	Kết luận	36
5	Thiết kế hệ thống	37
5.1	Giới thiệu	37
5.2	Kiến trúc tổng thể	37
5.3	Thiết kế các thành phần	38
5.4	Thiết kế lớp	38
5.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	40
5.6	Thiết kế API và bảo mật	41
5.7	Thiết kế tích hợp AI	41
5.8	Kết luận	41
6	Cài đặt và triển khai hệ thống	43
6.1	Giới thiệu	43
6.2	Môi trường phát triển	43
6.3	Kiến trúc triển khai	44
6.4	Cấu trúc mã nguồn	44
6.4.1	Frontend	45
6.4.2	Backend	45
6.5	Các module đã triển khai	46
6.6	Cơ chế xác thực	46
6.7	Quản lý cơ sở dữ liệu	47
6.8	Triển khai RESTful API	47
6.9	Quản lý tệp	48
6.10	Triển khai AI	48
6.11	Triển khai hệ thống	49
6.12	Hướng dẫn chạy hệ thống	49
6.13	Đánh giá kết quả triển khai	50
6.14	Kết luận	50

7	Kiểm thử và đánh giá hệ thống	51
7.1	Giới thiệu	51
7.2	Môi trường kiểm thử	51
7.3	Phương pháp kiểm thử	52
7.4	Các chức năng được kiểm thử	52
7.5	Các trường hợp kiểm thử	53
7.5.1	Kiểm thử chức năng đăng ký	53
7.5.2	Kiểm thử chức năng đăng nhập	53
7.5.3	Kiểm thử chức năng tạo Project	53
7.5.4	Kiểm thử chức năng gửi Proposal	54
7.5.5	Kiểm thử chức năng thanh toán	54
7.6	Kiểm thử API	54
7.7	Kiểm thử giao diện	55
7.8	Kiểm thử phân quyền	55
7.9	Đánh giá hệ thống	55
7.10	Hạn chế	56
7.11	Hướng phát triển	56
7.12	Kết luận	57
	Kết luận và hướng phát triển	58
A	Hướng dẫn cài đặt và chạy dự án	60
A.1	Yêu cầu hệ thống	60
A.2	Các bước cài đặt	60
A.3	Tài khoản demo	61

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống AITasker	6
2.2	Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống AITasker	9
3.1	Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập	15
3.2	Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập	16
3.3	Biểu đồ hoạt động chức năng tạo Project	18
3.4	Biểu đồ tuần tự chức năng tạo Project	19
3.5	Biểu đồ hoạt động chức năng gửi Proposal	21
3.6	Biểu đồ tuần tự chức năng gửi Proposal	22
3.7	Biểu đồ hoạt động chức năng thuê chuyên gia	24
3.8	Biểu đồ tuần tự chức năng thuê chuyên gia	25
3.9	Biểu đồ hoạt động chức năng thanh toán	27
3.10	Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán	28
3.11	Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá	29
3.12	Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá	30
5.1	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	37
5.2	Biểu đồ lớp của hệ thống	39
5.3	Entity Relationship Diagram của hệ thống	40

DANH SÁCH BẢNG

1.1	Các thuật ngữ và từ viết tắt	3
4.1	Các công nghệ sử dụng trong hệ thống	35
6.1	Môi trường phát triển hệ thống	44
7.1	Môi trường kiểm thử	51
7.2	Kiểm thử chức năng đăng ký	53
7.3	Kiểm thử chức năng đăng nhập	53
7.4	Kiểm thử chức năng tạo Project	53
7.5	Kiểm thử chức năng gửi Proposal	54
7.6	Kiểm thử chức năng thanh toán	54
A.1	Tài khoản demo hệ thống	61

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng.
BCrypt	Thuật toán băm mật khẩu được sử dụng trong hệ thống.
CI/CD	Continuous Integration/Continuous Delivery – Tích hợp và triển khai liên tục.
CNPM	Công nghệ Phần mềm.
CSDL	Cơ sở dữ liệu.
DB	Database – Cơ sở dữ liệu.
ERD	Entity Relationship Diagram – Sơ đồ thực thể liên kết.
FR	Functional Requirement – Yêu cầu chức năng.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol.
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure.
JWT	JSON Web Token – Chuẩn mã thông báo dùng để xác thực.
NFR	Non-functional Requirement – Yêu cầu phi chức năng.
ORM	Object Relational Mapping – Ánh xạ đối tượng quan hệ.
RBAC	Role-Based Access Control – Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

Từ viết tắt	Ý nghĩa
REST	Representational State Transfer.
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm.
UML	Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất.
UI	User Interface – Giao diện người dùng.
UX	User Experience – Trải nghiệm người dùng.
UUID	Universally Unique Identifier – Mã định danh duy nhất toàn cục.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) được xây dựng nhằm mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống AITasker.

Tài liệu đóng vai trò là cơ sở thống nhất giữa nhóm phát triển, giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan trong suốt quá trình phân tích, thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống.

Ngoài ra, tài liệu còn được sử dụng làm cơ sở để:

- Phân tích và xác định phạm vi hệ thống.
- Thiết kế kiến trúc phần mềm.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Xây dựng giao diện người dùng.
- Triển khai các chức năng của hệ thống.
- Kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm.
- Bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.2 Phạm vi hệ thống

AITasker (AI Marketplace Platform for AI Automation Services) là nền tảng trực tuyến hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) với các chuyên gia AI có đủ năng lực thực hiện dự án.

Hệ thống hướng đến việc số hóa toàn bộ quy trình thuê chuyên gia AI, từ việc tạo dự án, tìm kiếm chuyên gia, gửi đề xuất, ký kết hợp đồng, quản lý tiến độ, thanh toán cho đến đánh giá sau khi hoàn thành dự án.

Ngoài chức năng Marketplace truyền thống, hệ thống còn tích hợp các công cụ AI nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình xây dựng yêu cầu dự án,

tư vấn giải pháp, gợi ý chuyên gia phù hợp và nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Đối tượng sử dụng chính của hệ thống bao gồm:

- Doanh nghiệp.
- Chuyên gia AI.
- Quản trị viên hệ thống.

1.3 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu này được xây dựng dành cho các đối tượng sau:

- Giảng viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá.
- Nhóm phát triển phần mềm.
- Kiểm thử viên.
- Nhà phân tích hệ thống.
- Người bảo trì hệ thống.
- Các bên liên quan đến dự án.

1.4 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống AITasker được xây dựng nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia AI trên cùng một nền tảng.
2. Chuẩn hóa quy trình thuê chuyên gia AI.
3. Quản lý xuyên suốt vòng đời của dự án AI.
4. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng yêu cầu dự án bằng AI.
5. Tăng tính minh bạch trong quá trình hợp tác giữa các bên.
6. Hỗ trợ thanh toán an toàn thông qua cơ chế quản lý hợp đồng và giao dịch.
7. Cung cấp hệ thống đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
8. Hỗ trợ quản trị viên quản lý toàn bộ hoạt động của hệ thống.

1.5 Định nghĩa, thuật ngữ và từ viết tắt

Bảng 1.1: Các thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo).
Marketplace	Nền tảng kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI.
Enterprise	Doanh nghiệp có nhu cầu thuê chuyên gia AI.
Expert	Chuyên gia AI cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp.
Proposal	Đề xuất của chuyên gia gửi cho dự án.
Project	Dự án AI do doanh nghiệp tạo.
Contract	Hợp đồng giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
Milestone	Mốc công việc trong hợp đồng.
Payment	Khoản thanh toán theo từng mốc công việc.
Review	Đánh giá giữa doanh nghiệp và chuyên gia sau khi hoàn thành dự án.
JWT	JSON Web Token dùng để xác thực người dùng.
REST API	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST.
ORM	Object Relational Mapping.
SRS	Software Requirements Specification.

1.6 Tài liệu tham khảo

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, nhóm tham khảo các tài liệu sau:

1. IEEE Std 830-1998 – Software Requirements Specification.

2. IEEE Std 29148-2018 – Requirements Engineering.
3. UML 2.5 Specification.
4. Tài liệu FastAPI.
5. Tài liệu SQLAlchemy.
6. Tài liệu PostgreSQL.
7. Tài liệu ReactJS.
8. Tài liệu JWT (JSON Web Token).
9. Google Gemini API Documentation.

1.7 Cấu trúc tài liệu

Tài liệu SRS được tổ chức thành các chương như sau:

- Chương 1: Giới thiệu.
- Chương 2: Mô tả tổng quan hệ thống.
- Chương 3: Đặc tả yêu cầu chức năng.
- Chương 4: Yêu cầu phi chức năng.
- Chương 5: Thiết kế hệ thống.
- Chương 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 7: Phụ lục.

CHƯƠNG 2. MÔ TẢ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu

AITasker là nền tảng trực tuyến hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu triển khai các giải pháp trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia AI có chuyên môn phù hợp để thực hiện dự án.

Hệ thống hỗ trợ toàn bộ quy trình hợp tác, bao gồm đăng ký tài khoản, đăng nhập, tạo dự án, tìm kiếm dự án, gửi đề xuất, chấp nhận đề xuất, tạo hợp đồng, quản lý mốc công việc, thanh toán, trao đổi tin nhắn, gửi thông báo và đánh giá sau khi hợp đồng hoàn thành.

AITasker được xây dựng dưới dạng ứng dụng Web. Frontend sử dụng ReactJS, Backend sử dụng FastAPI, dữ liệu được lưu trữ trong PostgreSQL và được ánh xạ thông qua SQLAlchemy ORM. Hệ thống sử dụng JWT để xác thực và BCrypt để băm mật khẩu người dùng.

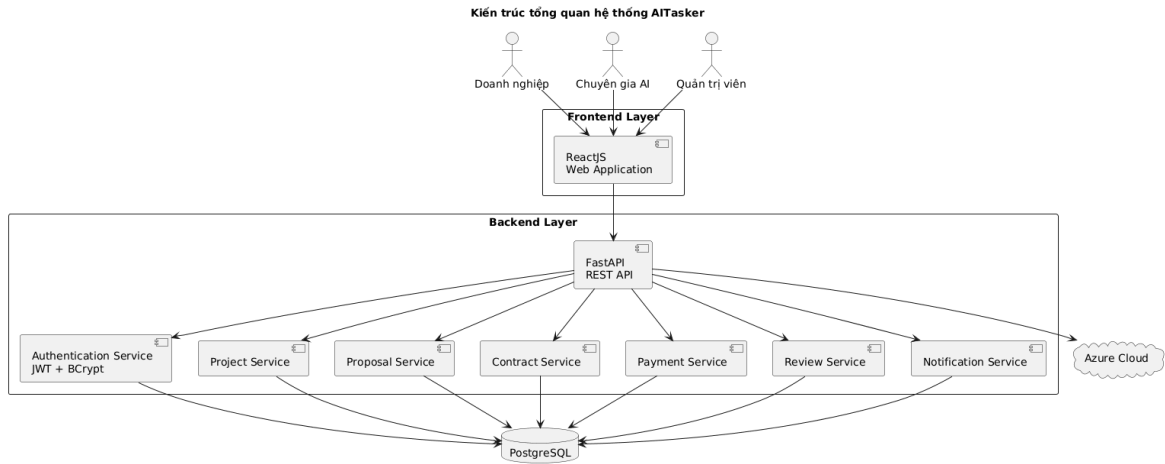
2.2 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống AITasker được phát triển nhằm đạt được các mục tiêu sau:

1. Kết nối doanh nghiệp với các chuyên gia AI có năng lực phù hợp.
2. Chuẩn hóa quy trình tuyển chọn và thuê chuyên gia AI.
3. Hỗ trợ doanh nghiệp tạo và quản lý dự án trên một nền tảng thống nhất.
4. Hỗ trợ chuyên gia tìm kiếm dự án và gửi đề xuất thực hiện.
5. Quản lý hợp đồng, mốc công việc và tiến độ triển khai dự án.
6. Minh bạch hóa quá trình thanh toán và lịch sử giao dịch.
7. Hỗ trợ trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và chuyên gia.
8. Cung cấp cơ chế đánh giá sau khi hoàn thành hợp đồng.
9. Hỗ trợ quản trị viên giám sát và quản lý hoạt động toàn hệ thống.

2.3 Kiến trúc tổng quan hệ thống

AITasker được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp dữ liệu.



Hình 2.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống AITasker

Như thể hiện tại Hình 2.1, ba nhóm người dùng gồm doanh nghiệp, chuyên gia AI và quản trị viên truy cập hệ thống thông qua ứng dụng Web ReactJS.

Frontend gửi các yêu cầu HTTP đến REST API được xây dựng bằng FastAPI. Backend tiếp nhận yêu cầu, thực hiện xác thực, kiểm tra quyền truy cập và điều phối yêu cầu đến các dịch vụ nghiệp vụ tương ứng.

Các dịch vụ nghiệp vụ truy cập PostgreSQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Hệ thống có thể được triển khai trên môi trường điện toán đám mây để tăng khả năng sẵn sàng và mở rộng.

2.3.1 Lớp giao diện người dùng

Lớp giao diện được phát triển bằng ReactJS và cung cấp các màn hình phù hợp với vai trò của từng người dùng.

Các chức năng giao diện chính gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Quản lý dự án.

- Tìm kiếm dự án và chuyên gia.
- Quản lý đề xuất.
- Quản lý hợp đồng và mốc công việc.
- Quản lý thanh toán.
- Trao đổi tin nhắn.
- Xem thông báo.
- Đánh giá người dùng.
- Xem Dashboard và báo cáo thống kê.

2.3.2 Lớp xử lý nghiệp vụ

Backend được xây dựng bằng FastAPI và được chia thành các dịch vụ nghiệp vụ.

Các thành phần chính gồm:

- Authentication Service.
- User Service.
- Enterprise Service.
- Expert Service.
- Category Service.
- Skill Service.
- Project Service.
- Proposal Service.
- Contract Service.
- Milestone Service.
- Payment Service.
- Conversation Service.
- Message Service.
- Notification Service.
- Review Service.
- Dashboard Service.

- Statistics Service.

2.3.3 Lớp dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQLAlchemy làm công cụ ánh xạ đối tượng quan hệ.

Các nhóm dữ liệu chính gồm:

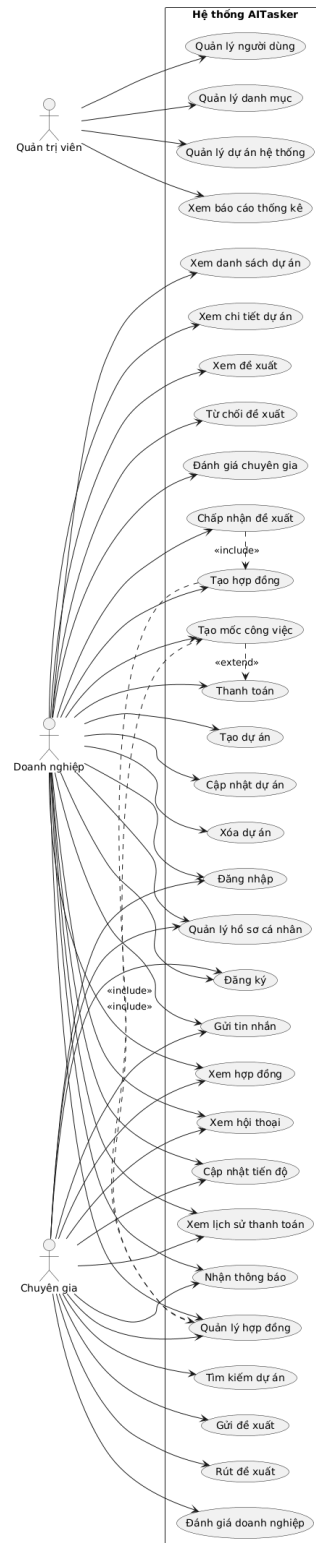
- Người dùng, vai trò và quyền.
- Hồ sơ doanh nghiệp và chuyên gia.
- Danh mục và kỹ năng.
- Dự án và tệp đính kèm.
- Đề xuất và hợp đồng.
- Mốc công việc và thanh toán.
- Hội thoại và tin nhắn.
- Thông báo và đánh giá.

2.4 Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống có ba tác nhân chính:

- Quản trị viên.
- Doanh nghiệp.
- Chuyên gia AI.

Biểu đồ Use Case tổng thể được trình bày trong Hình 2.2.



Hình 2.2: Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống AITasker

2.4.1 Quản trị viên

Quản trị viên chịu trách nhiệm quản lý và giám sát hệ thống.

Các chức năng chính gồm:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý các dự án trên hệ thống.
- Xem báo cáo và số liệu thống kê.
- Theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống.

2.4.2 Doanh nghiệp

Doanh nghiệp là tác nhân tạo dự án và thuê chuyên gia AI.

Các chức năng chính gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ cá nhân.
- Tạo, cập nhật và xóa dự án.
- Xem danh sách và chi tiết dự án.
- Xem, chấp nhận hoặc từ chối đề xuất.
- Tạo và quản lý hợp đồng.
- Tạo mốc công việc.
- Theo dõi tiến độ.
- Thanh toán theo mốc công việc.
- Gửi tin nhắn và xem hội thoại.
- Nhận thông báo.
- Đánh giá chuyên gia.

2.4.3 Chuyên gia AI

Chuyên gia AI là tác nhân tìm kiếm và thực hiện các dự án do doanh nghiệp đăng.

Các chức năng chính gồm:

- Đăng ký và đăng nhập.
- Quản lý hồ sơ và kỹ năng.

- Tìm kiếm và xem chi tiết dự án.
- Gửi hoặc rút đề xuất.
- Xem và quản lý hợp đồng.
- Cập nhật tiến độ thực hiện.
- Gửi tin nhắn và xem hội thoại.
- Xem lịch sử thanh toán.
- Nhận thông báo.
- Đánh giá doanh nghiệp.

2.5 Quy trình nghiệp vụ tổng quát

Quy trình hợp tác chính của hệ thống được thực hiện như sau:

1. Người dùng đăng ký và đăng nhập vào hệ thống.
2. Doanh nghiệp tạo một dự án mới.
3. Chuyên gia tìm kiếm và xem thông tin dự án.
4. Chuyên gia gửi đề xuất cho dự án.
5. Doanh nghiệp xem và lựa chọn một đề xuất phù hợp.
6. Hệ thống chấp nhận đề xuất và tạo hợp đồng.
7. Doanh nghiệp và chuyên gia thực hiện công việc theo các Milestone.
8. Doanh nghiệp thanh toán sau khi Milestone hoàn thành.
9. Khi toàn bộ công việc hoàn thành, hợp đồng chuyển sang trạng thái COMPLETED.
10. Hai bên thực hiện đánh giá lẫn nhau.

2.6 Môi trường hoạt động

Hệ thống hoạt động trên nền Web và hỗ trợ các thành phần sau:

- Hệ điều hành Windows, Linux hoặc macOS.
- Trình duyệt Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
- Python 3.12.

- FastAPI.
- ReactJS.
- PostgreSQL.
- SQLAlchemy.
- JWT và BCrypt.

2.7 Các ràng buộc nghiệp vụ

Các ràng buộc chính của hệ thống gồm:

- Người dùng phải đăng nhập để sử dụng các chức năng nghiệp vụ.
- Email và tên đăng nhập phải là duy nhất.
- Chỉ doanh nghiệp được phép tạo dự án.
- Chỉ chuyên gia được phép gửi đề xuất.
- Chuyên gia không được gửi nhiều đề xuất cho cùng một dự án.
- Đề xuất chỉ được gửi khi dự án đang ở trạng thái OPEN.
- Khi một đề xuất được chấp nhận, các đề xuất còn lại phải bị từ chối.
- Chấp nhận đề xuất phải dẫn đến việc tạo hợp đồng.
- Chỉ hợp đồng ACTIVE mới được tiếp tục thực hiện.
- Milestone phải hoàn thành trước khi được thanh toán.
- Chỉ hợp đồng COMPLETED mới được đánh giá.
- Mỗi người dùng chỉ được đánh giá một lần cho cùng một hợp đồng.
- Mật khẩu phải được băm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Access Token phải có thời hạn sử dụng.

2.8 Giả định và phụ thuộc

Hệ thống được xây dựng dựa trên các giả định sau:

- Người dùng có kết nối Internet ổn định.
- Frontend có thể kết nối đến REST API của Backend.
- Máy chủ PostgreSQL hoạt động bình thường.

- Dịch vụ lưu trữ tệp luôn khả dụng.
- Hệ thống triển khai thực tế sử dụng kết nối HTTPS.
- Người dùng cung cấp thông tin chính xác khi tạo hồ sơ và dự án.

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 Giới thiệu

Chương này trình bày các yêu cầu chức năng chính của hệ thống AITasker. Mỗi chức năng được mô tả thông qua mục đích, tác nhân tham gia, điều kiện thực hiện, luồng xử lý chính và các biểu đồ UML tương ứng nhằm minh họa quy trình hoạt động của hệ thống.

Hệ thống bao gồm sáu chức năng chính:

- Đăng nhập hệ thống.
- Tạo dự án.
- Gửi đề xuất.
- Thuê chuyên gia.
- Thanh toán.
- Đánh giá.

3.2 Chức năng đăng nhập

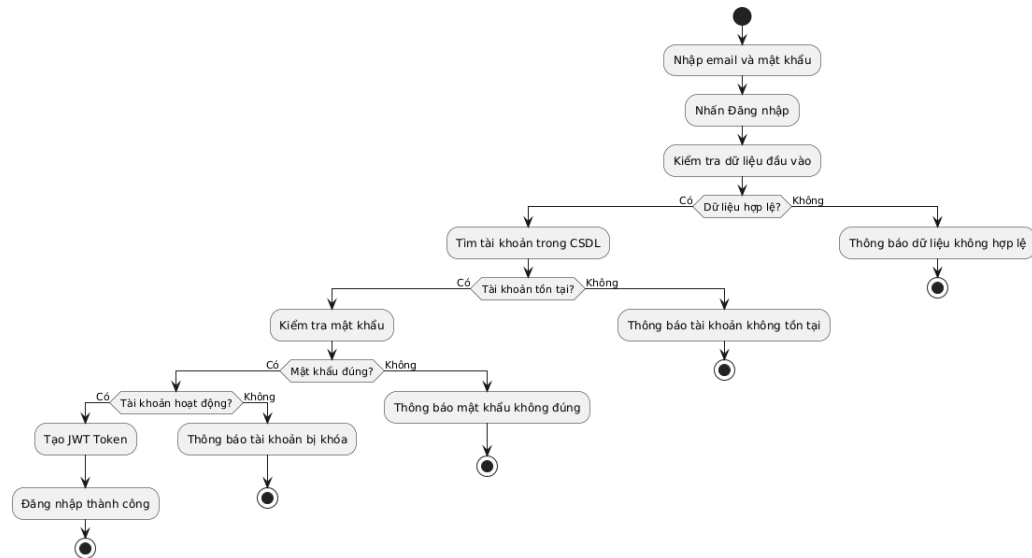
3.2.1 Mô tả

Tên chức năng	Đăng nhập
Mã chức năng	FR-01
Tác nhân	Enterprise, Expert, Administrator
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Hệ thống tạo JWT Token và chuyển đến Dashboard.

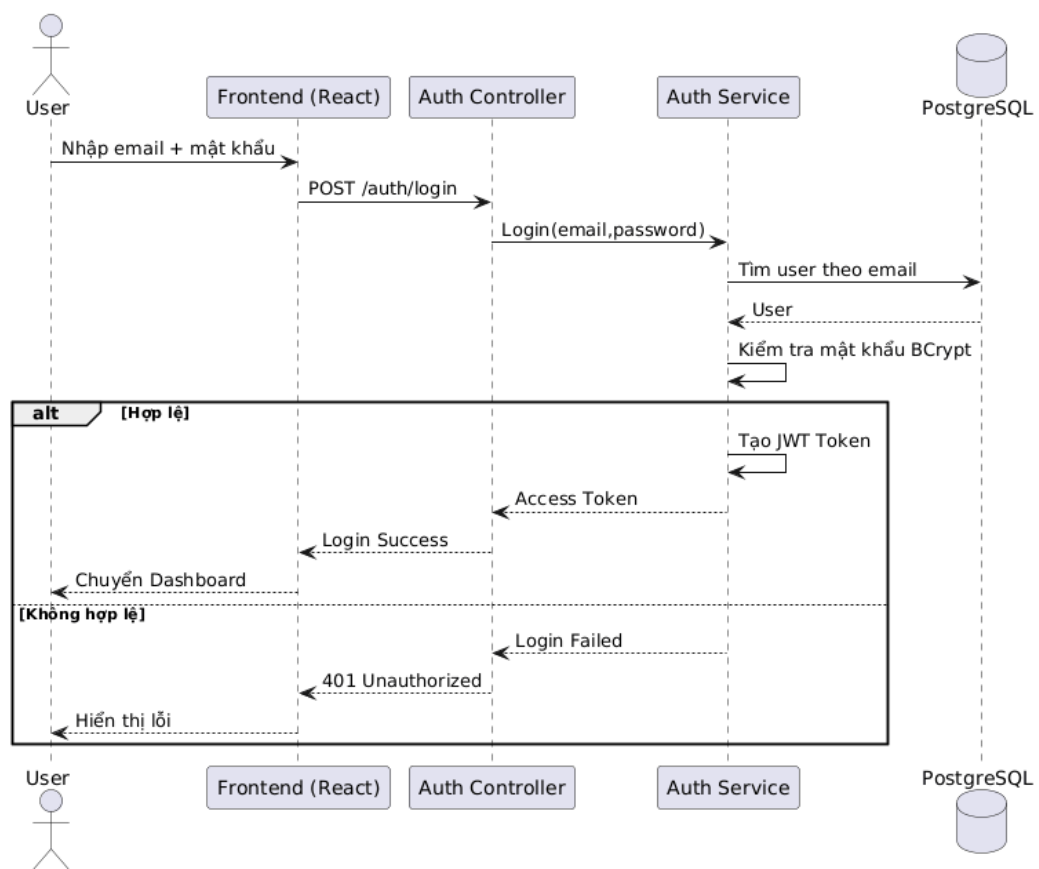
Luồng xử lý chính

1. Người dùng nhập Email và Password.

2. Hệ thống kiểm tra thông tin.
3. Nếu hợp lệ, hệ thống cấp JWT Token.
4. Người dùng đăng nhập thành công.



Hình 3.1: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập



Hình 3.2: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập

3.3 Chức năng tạo dự án

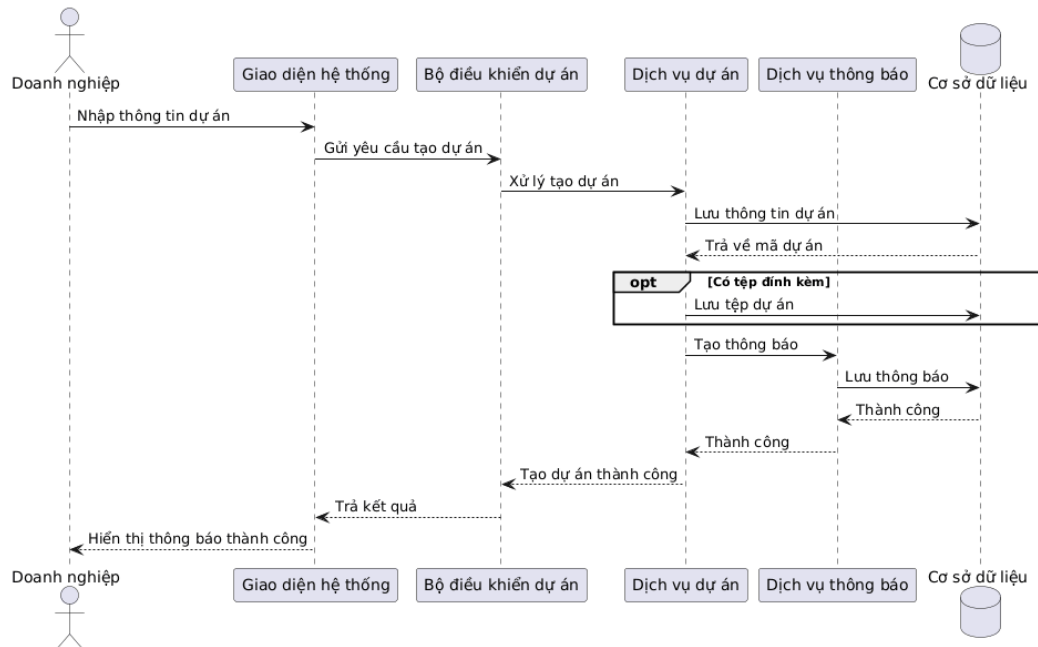
3.3.1 Mô tả

Tên chức năng	Tạo Project
Mã chức năng	FR-02
Tác nhân	Enterprise
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Project được lưu vào hệ thống.

Luồng xử lý chính

1. Doanh nghiệp nhập thông tin dự án.
2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
3. Lưu Project vào cơ sở dữ liệu.
4. Hiện thị thông báo thành công.





Hình 3.4: Biểu đồ tuần tự chức năng tạo Project

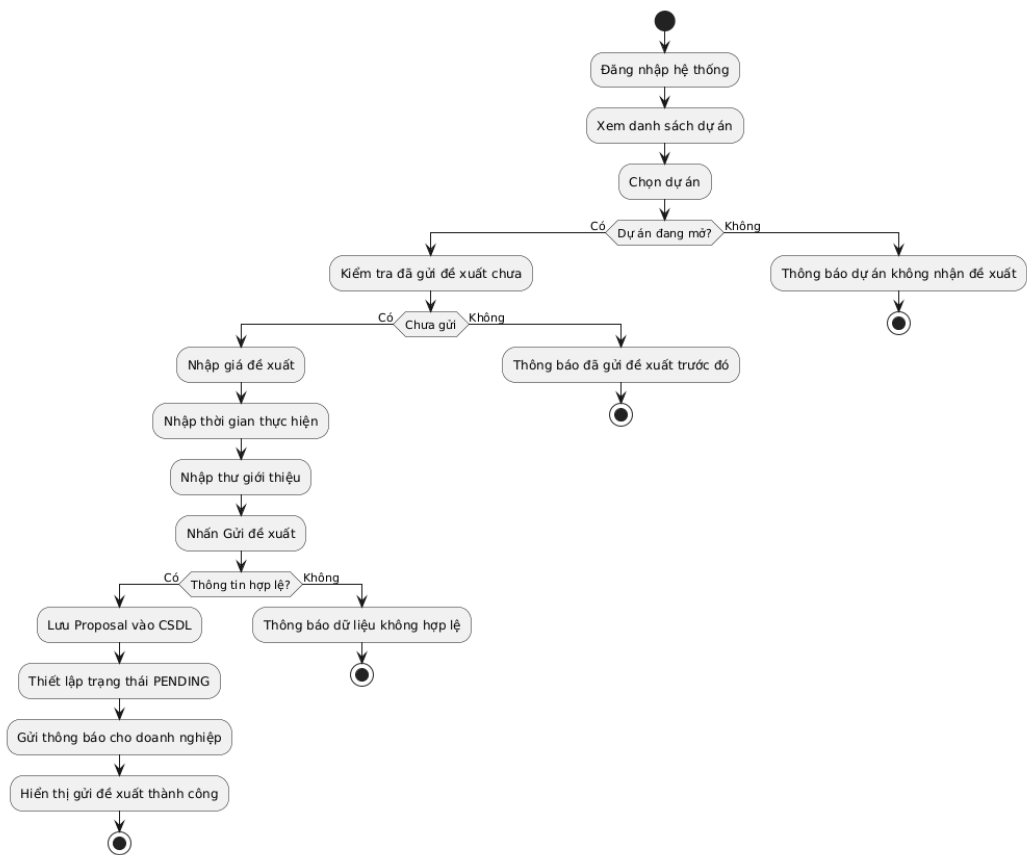
3.4 Chức năng gửi Proposal

3.4.1 Mô tả

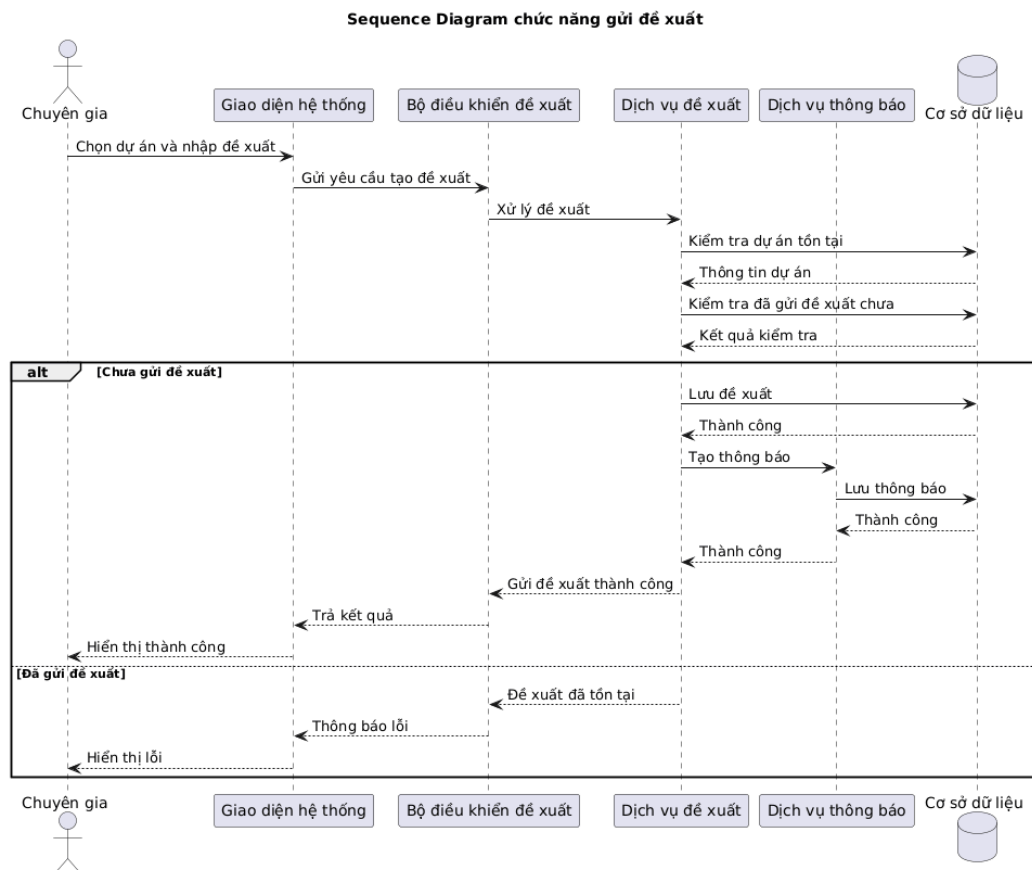
Tên chức năng	Gửi Proposal
Mã chức năng	FR-03
Tác nhân	Expert
Tiền điều kiện	Project đang mở.
Hậu điều kiện	Proposal được gửi thành công.

Luồng xử lý chính

1. Chuyên gia chọn Project.
2. Nhập nội dung Proposal.
3. Hệ thống lưu Proposal.
4. Doanh nghiệp nhận được thông báo.



Hình 3.5: Biểu đồ hoạt động chức năng gửi Proposal



Hình 3.6: Biểu đồ tuần tự chức năng gửi Proposal

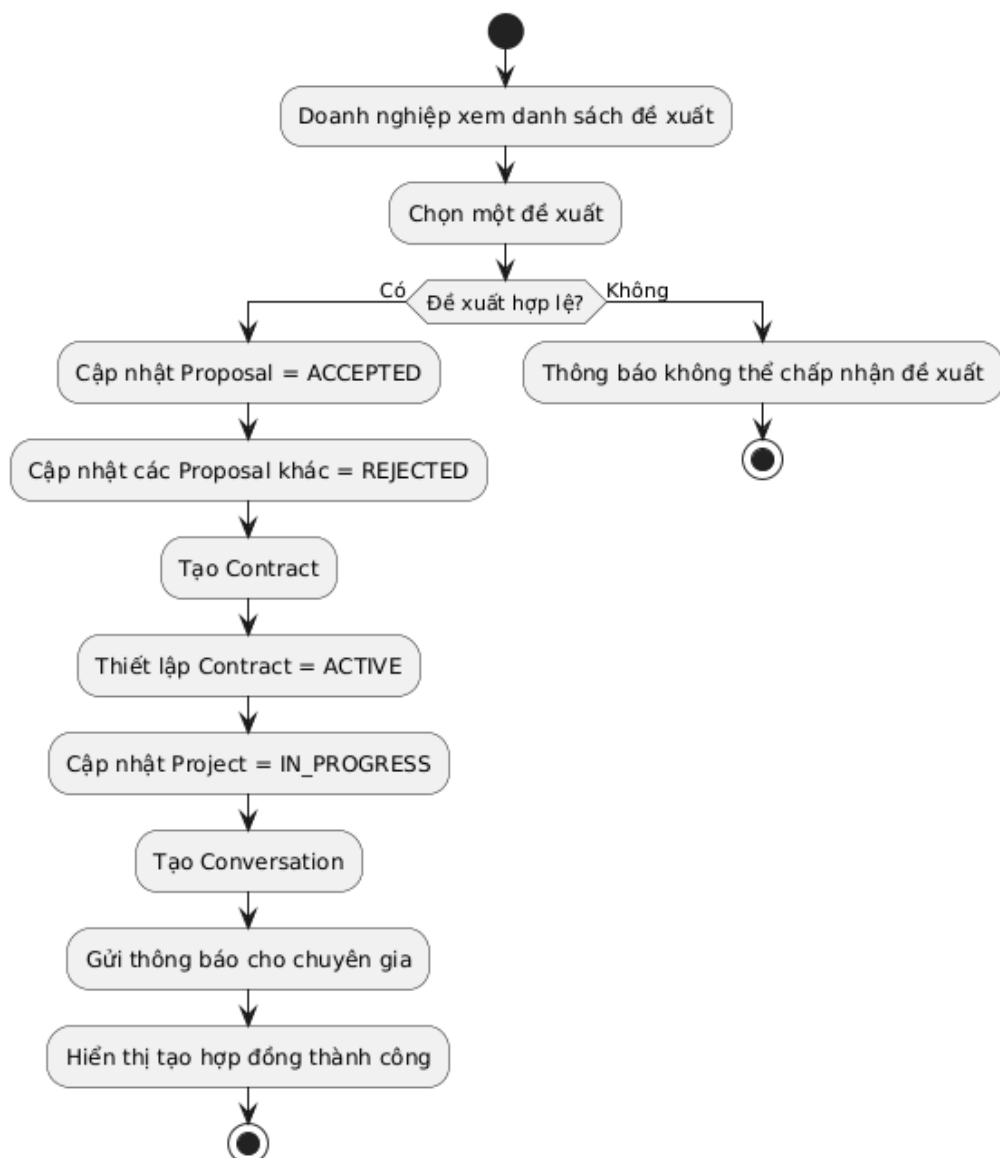
3.5 Chức năng thuê chuyên gia

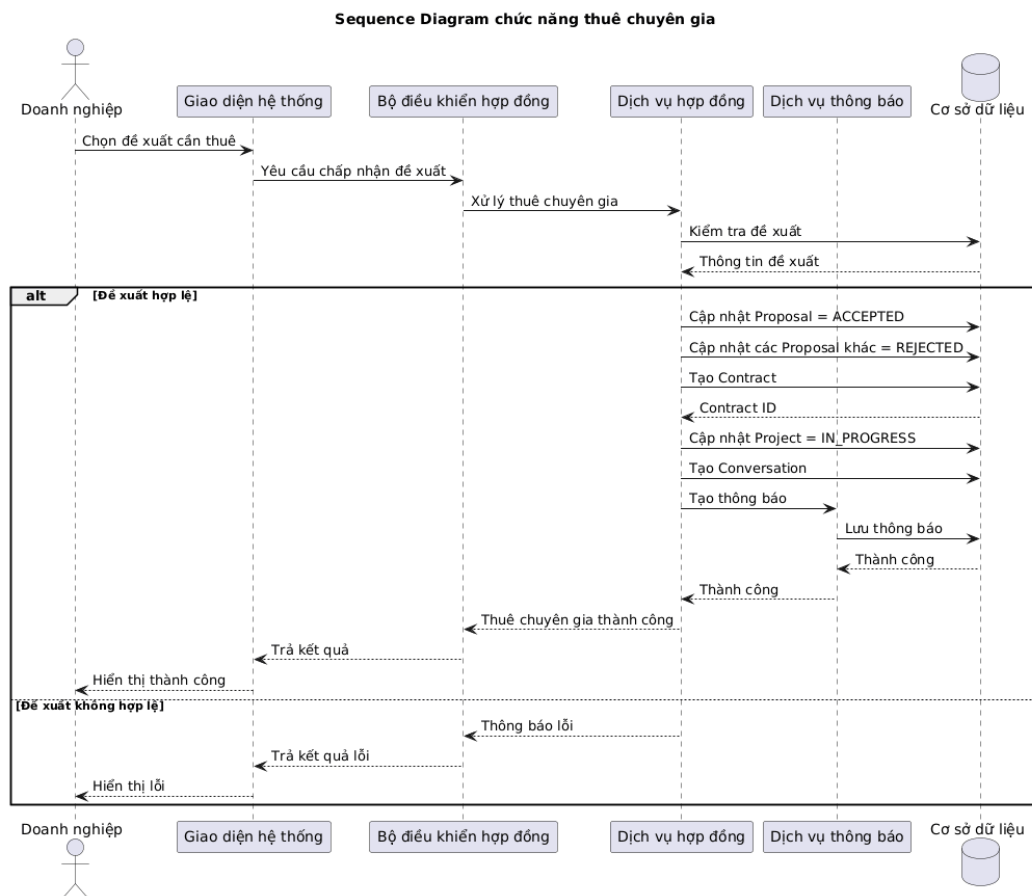
3.5.1 Mô tả

Tên chức năng	Thuê Expert
Mã chức năng	FR-04
Tác nhân	Enterprise
Tiền điều kiện	Proposal đã được gửi.
Hậu điều kiện	Contract được tạo.

Luồng xử lý chính

1. Doanh nghiệp xem Proposal.
2. Chọn Proposal phù hợp.
3. Hệ thống tạo Contract.
4. Hai bên bắt đầu thực hiện dự án.

**Hình 3.7:** Biểu đồ hoạt động chức năng thuê chuyên gia



Hình 3.8: Biểu đồ tuần tự chức năng thuê chuyên gia

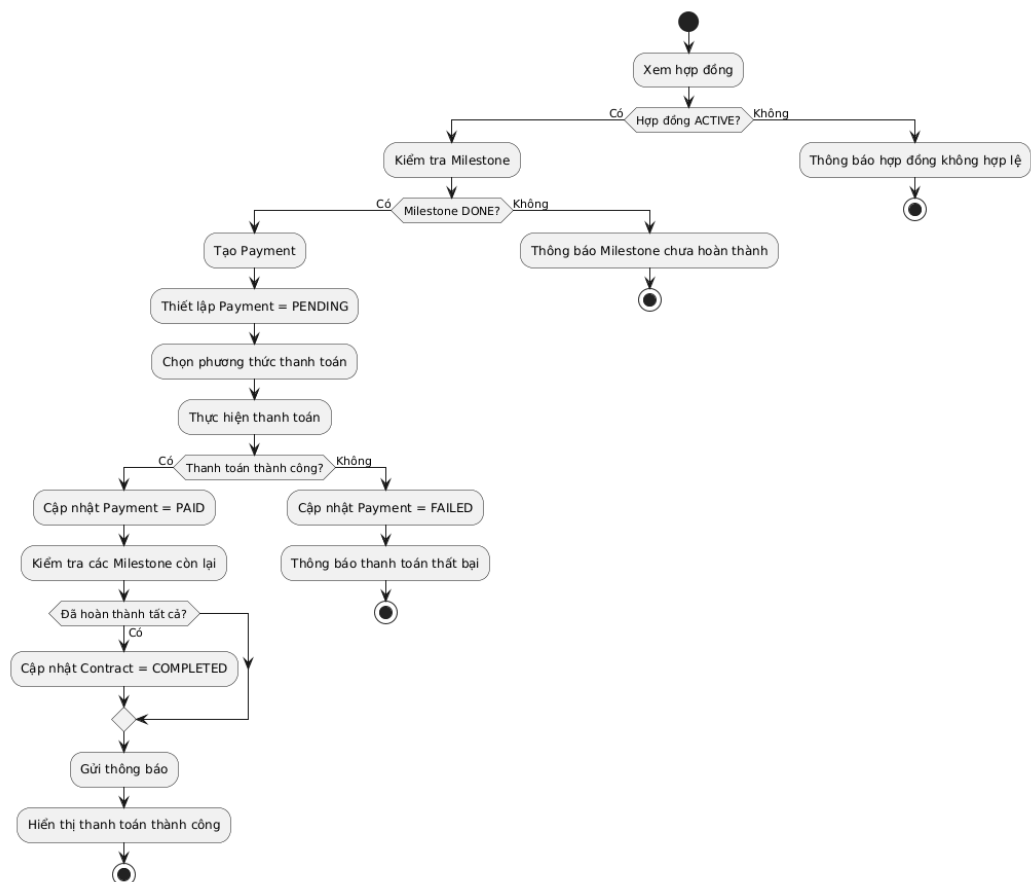
3.6 Chức năng thanh toán

3.6.1 Mô tả

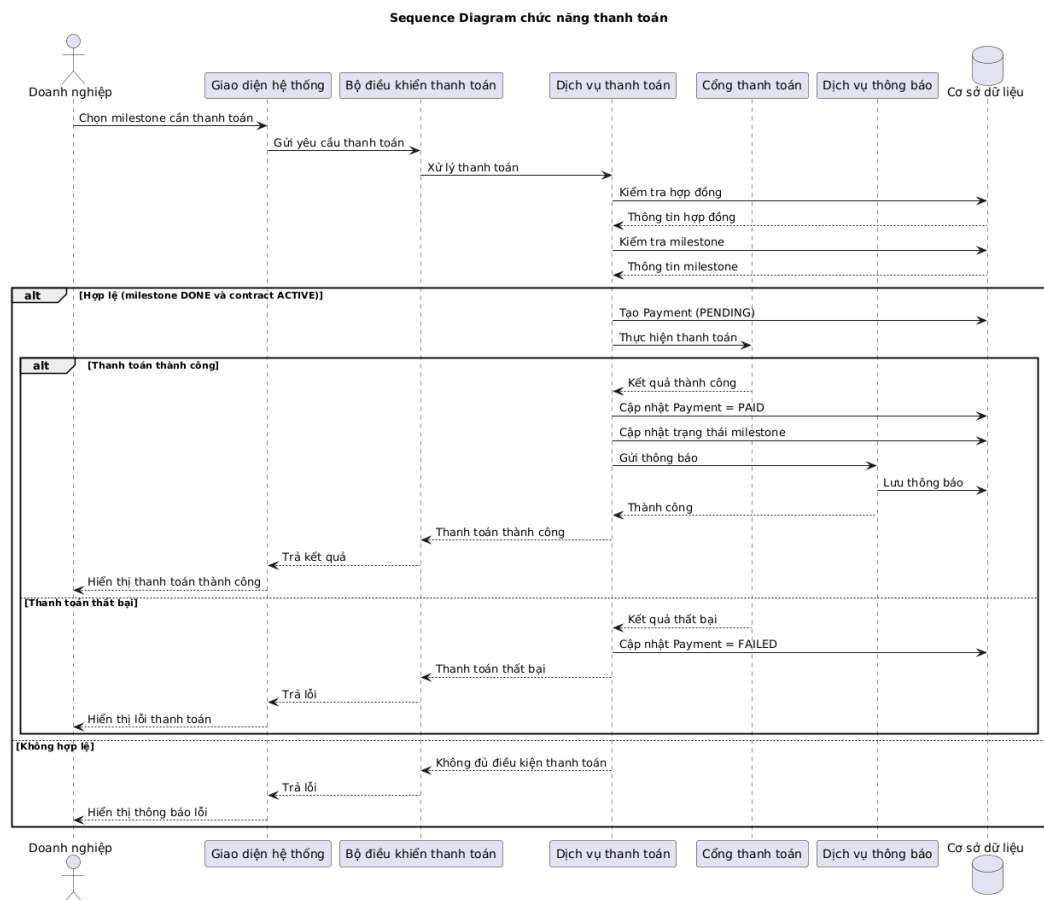
Tên chức năng	Thanh toán
Mã chức năng	FR-05
Tác nhân	Enterprise
Tiền điều kiện	Contract đã được tạo.
Hậu điều kiện	Thanh toán hoàn tất.

Luồng xử lý chính

1. Doanh nghiệp xác nhận thanh toán.
2. Hệ thống xử lý giao dịch.
3. Cập nhật trạng thái hợp đồng.
4. Thông báo kết quả.



Hình 3.9: Biểu đồ hoạt động chức năng thanh toán



Hình 3.10: Biểu đồ tuần tự chức năng thanh toán

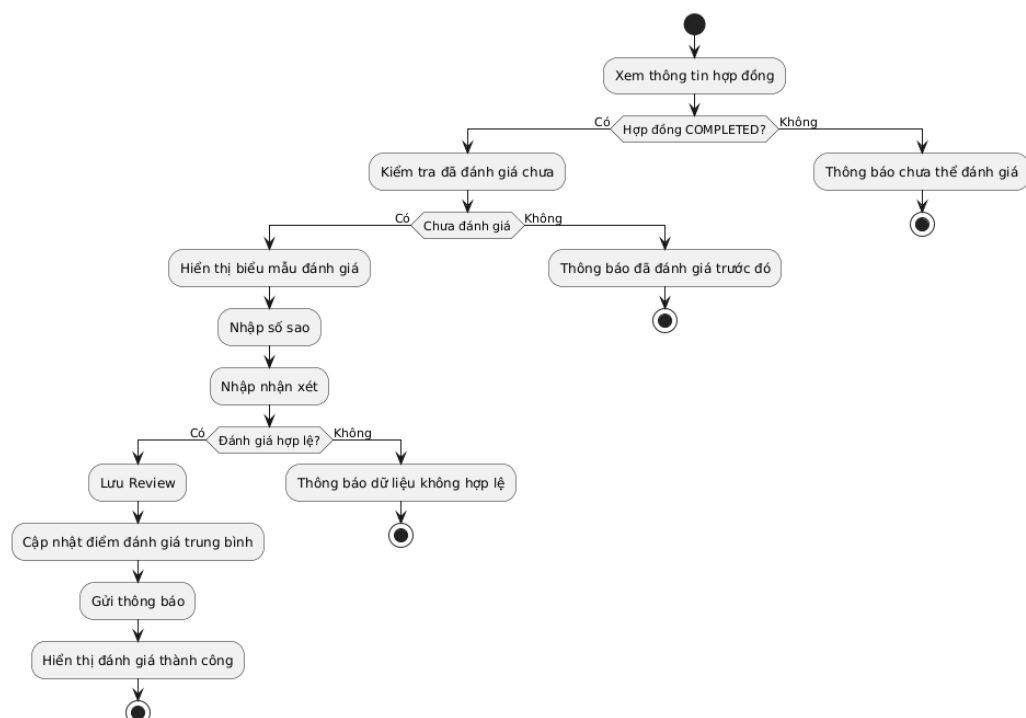
3.7 Chức năng đánh giá

3.7.1 Mô tả

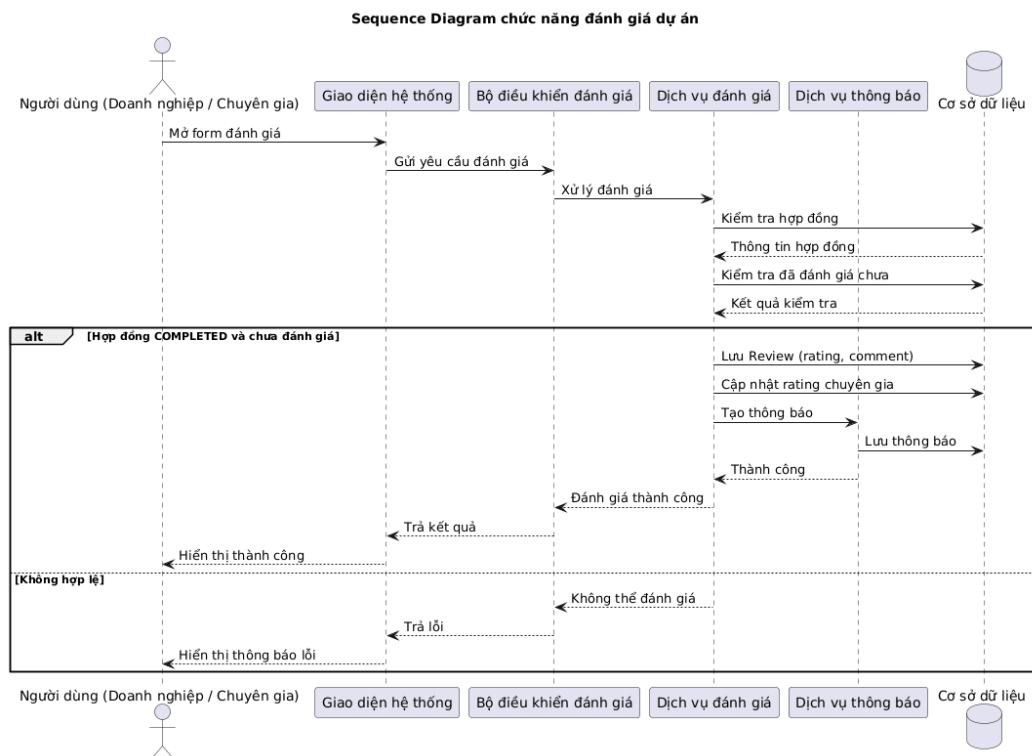
Tên chức năng	Đánh giá
Mã chức năng	FR-06
Tác nhân	Enterprise, Expert
Tiền điều kiện	Contract hoàn thành.
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu.

Luồng xử lý chính

1. Người dùng chọn hợp đồng.
2. Nhập số sao và nhận xét.
3. Hệ thống lưu đánh giá.
4. Cập nhật điểm đánh giá.



Hình 3.11: Biểu đồ hoạt động chức năng đánh giá

**Hình 3.12:** Biểu đồ tuần tự chức năng đánh giá

3.8 Kết luận

Các yêu cầu chức năng trên mô tả những nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống AITasker. Những chức năng này được xây dựng nhằm hỗ trợ quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI, đồng thời là cơ sở cho việc thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

4.1 Giới thiệu

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống AITasker cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm, hiệu năng, độ tin cậy, tính bảo mật và khả năng mở rộng. Các yêu cầu này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống sau khi triển khai.

Các yêu cầu phi chức năng được xây dựng dựa trên đặc điểm của hệ thống kết nối doanh nghiệp và chuyên gia AI, đồng thời phù hợp với kiến trúc sử dụng ReactJS, FastAPI, PostgreSQL và các dịch vụ AI tích hợp.

4.2 Yêu cầu về hiệu năng

Hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu hiệu năng sau:

- Thời gian phản hồi trung bình của các API không vượt quá 2 giây.
- Chức năng đăng nhập hoàn thành trong thời gian không quá 3 giây.
- Chức năng tạo dự án hoàn thành trong thời gian không quá 5 giây.
- Chức năng gửi đề xuất hoàn thành trong thời gian không quá 3 giây.
- Chức năng thanh toán Milestone hoàn thành trong thời gian không quá 5 giây.
- Dashboard hiển thị dữ liệu trong thời gian không quá 5 giây.
- Hệ thống hỗ trợ tối thiểu 500 người dùng hoạt động đồng thời.
- Hệ thống có khả năng xử lý tối thiểu 100 yêu cầu mỗi giây.
- Truy vấn cơ sở dữ liệu thông thường không vượt quá 1 giây.

4.3 Yêu cầu về bảo mật

Do hệ thống quản lý tài khoản, hợp đồng và thanh toán nên các yêu cầu bảo mật được đặt ở mức cao.

- Người dùng phải được xác thực bằng JWT.
- Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản thuần.
- Token phải có thời gian hết hạn.
- Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được truy cập các API nghiệp vụ.
- Mỗi API phải kiểm tra quyền truy cập theo vai trò.
- Chỉ Enterprise được phép tạo Project.
- Chỉ Expert được phép gửi Proposal.
- Chỉ Administrator được phép quản trị hệ thống.
- Dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra để hạn chế SQL Injection.
- Dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra nhằm hạn chế Cross Site Scripting (XSS).
- Hệ thống hỗ trợ truyền dữ liệu thông qua HTTPS khi triển khai thực tế.

4.4 Yêu cầu về độ tin cậy

Hệ thống cần đảm bảo:

- Không làm mất dữ liệu khi xảy ra lỗi.
- Mọi thao tác ghi dữ liệu được thực hiện bằng Transaction.
- Dữ liệu luôn đảm bảo tính toàn vẹn.
- Có khả năng phục hồi sau khi xảy ra sự cố.
- Không tạo dữ liệu trùng lặp.
- Ghi nhận nhật ký lỗi phục vụ bảo trì.

4.5 Yêu cầu về tính sẵn sàng

Hệ thống phải đáp ứng:

- Hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.
- Thời gian sẵn sàng tối thiểu đạt 99%.
- Có khả năng khởi động lại sau khi máy chủ gặp sự cố.

- Không làm gián đoạn các giao dịch đang xử lý.
- Người dùng có thể truy cập hệ thống mọi lúc thông qua trình duyệt Web.

4.6 Yêu cầu về khả năng mở rộng

Hệ thống phải hỗ trợ:

- Gia tăng số lượng người dùng.
- Gia tăng số lượng doanh nghiệp.
- Gia tăng số lượng chuyên gia AI.
- Gia tăng số lượng dự án.
- Gia tăng số lượng hợp đồng.
- Mở rộng cơ sở dữ liệu mà không ảnh hưởng tới hệ thống.
- Dễ dàng tích hợp thêm các dịch vụ AI mới.

4.7 Yêu cầu về khả năng sử dụng

Hệ thống phải đảm bảo:

- Giao diện trực quan.
- Dễ sử dụng đối với người mới.
- Thiết kế Responsive.
- Hỗ trợ nhiều trình duyệt.
- Thông báo lỗi rõ ràng.
- Điều hướng đơn giản.
- Tìm kiếm nhanh các dự án và chuyên gia.
- Thời gian học sử dụng hệ thống ngắn.

4.8 Yêu cầu về khả năng bảo trì

Để thuận tiện trong việc nâng cấp hệ thống, phần mềm phải đáp ứng:

- Áp dụng kiến trúc nhiều tầng.

- Tuân thủ RESTful API.
- Tách biệt Frontend và Backend.
- Sử dụng SQLAlchemy ORM.
- Có cấu trúc thư mục rõ ràng.
- Có tài liệu API.
- Có Logging.
- Có Exception Handling.
- Dễ dàng bổ sung module mới.

4.9 Yêu cầu về khả năng tương thích

Hệ thống hỗ trợ:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.
- Windows.
- Linux.
- macOS.
- PostgreSQL.
- Python 3.12.
- NodeJS.

4.10 Yêu cầu về sao lưu và phục hồi

Hệ thống cần hỗ trợ:

- Sao lưu dữ liệu định kỳ.
- Khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- Lưu nhật ký hệ thống.
- Theo dõi lịch sử đăng nhập.
- Theo dõi lịch sử thay đổi dữ liệu.

- Khôi phục cơ sở dữ liệu từ bản sao lưu.

4.11 Yêu cầu về tích hợp

Hệ thống hỗ trợ tích hợp với:

- Google Gemini API.
- Email Service.
- JWT Authentication.
- PostgreSQL.
- Azure Cloud Storage.
- RESTful API.

4.12 Ràng buộc kỹ thuật

Bảng 4.1 trình bày các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống.

Bảng 4.1: Các công nghệ sử dụng trong hệ thống

Thành phần	Công nghệ
Frontend	ReactJS
Backend	FastAPI
Ngôn ngữ lập trình	Python 3.12
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy
Authentication	JWT
Password Hashing	BCrypt
AI Platform	Google Gemini API
Cloud Deployment	Microsoft Azure
API Architecture	RESTful API

4.13 Tiêu chí chấp nhận hệ thống

Hệ thống được xem là đáp ứng yêu cầu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Người dùng có thể đăng ký và đăng nhập thành công.
2. Enterprise có thể tạo Project.
3. Expert có thể gửi Proposal.
4. Enterprise có thể chấp nhận Proposal.
5. Contract được tạo đúng quy trình.
6. Milestone được quản lý đúng trạng thái.
7. Thanh toán được thực hiện thành công.
8. Người dùng có thể đánh giá sau khi hợp đồng hoàn thành.
9. Dashboard hiển thị đúng dữ liệu.
10. JWT xác thực chính xác.
11. Phân quyền theo Role hoạt động đúng.
12. Hệ thống vận hành ổn định trên các trình duyệt được hỗ trợ.

4.14 Kết luận

Các yêu cầu phi chức năng là cơ sở để đánh giá chất lượng của hệ thống AITasker sau khi triển khai. Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này sẽ giúp hệ thống hoạt động ổn định, bảo mật, có khả năng mở rộng và đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp cũng như chuyên gia AI trong thực tế.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

5.1 Giới thiệu

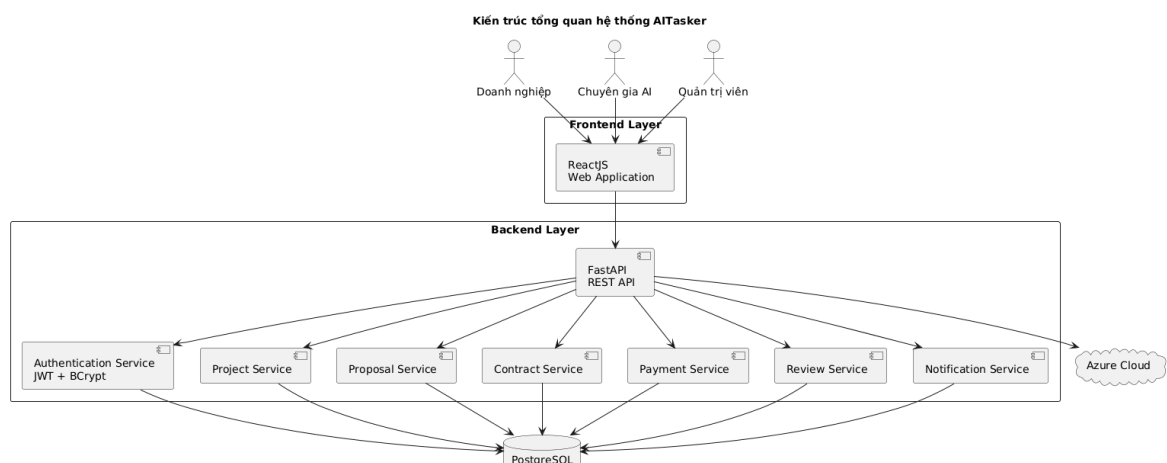
Sau khi hoàn thành quá trình phân tích yêu cầu, hệ thống AITasker được thiết kế nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Chương này trình bày kiến trúc tổng thể, thiết kế các thành phần chính, mô hình lớp và cơ sở dữ liệu của hệ thống.

5.2 Kiến trúc tổng thể

AITasker được xây dựng theo mô hình Client–Server kết hợp kiến trúc nhiều tầng (Multi-tier Architecture). Hệ thống gồm ba thành phần chính:

- Frontend: ReactJS.
- Backend: FastAPI.
- Database: PostgreSQL.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Google Gemini API để hỗ trợ các chức năng AI như gợi ý mô tả dự án và chatbot hỗ trợ người dùng.



Hình 5.1: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Frontend gửi yêu cầu đến Backend thông qua RESTful API. Backend xử lý nghiệp vụ, thực hiện xác thực người dùng, thao tác với cơ sở dữ liệu và

trả kết quả về giao diện người dùng.

5.3 Thiết kế các thành phần

Hệ thống được chia thành các module độc lập nhằm tăng khả năng mở rộng và bảo trì.

Các module chính gồm:

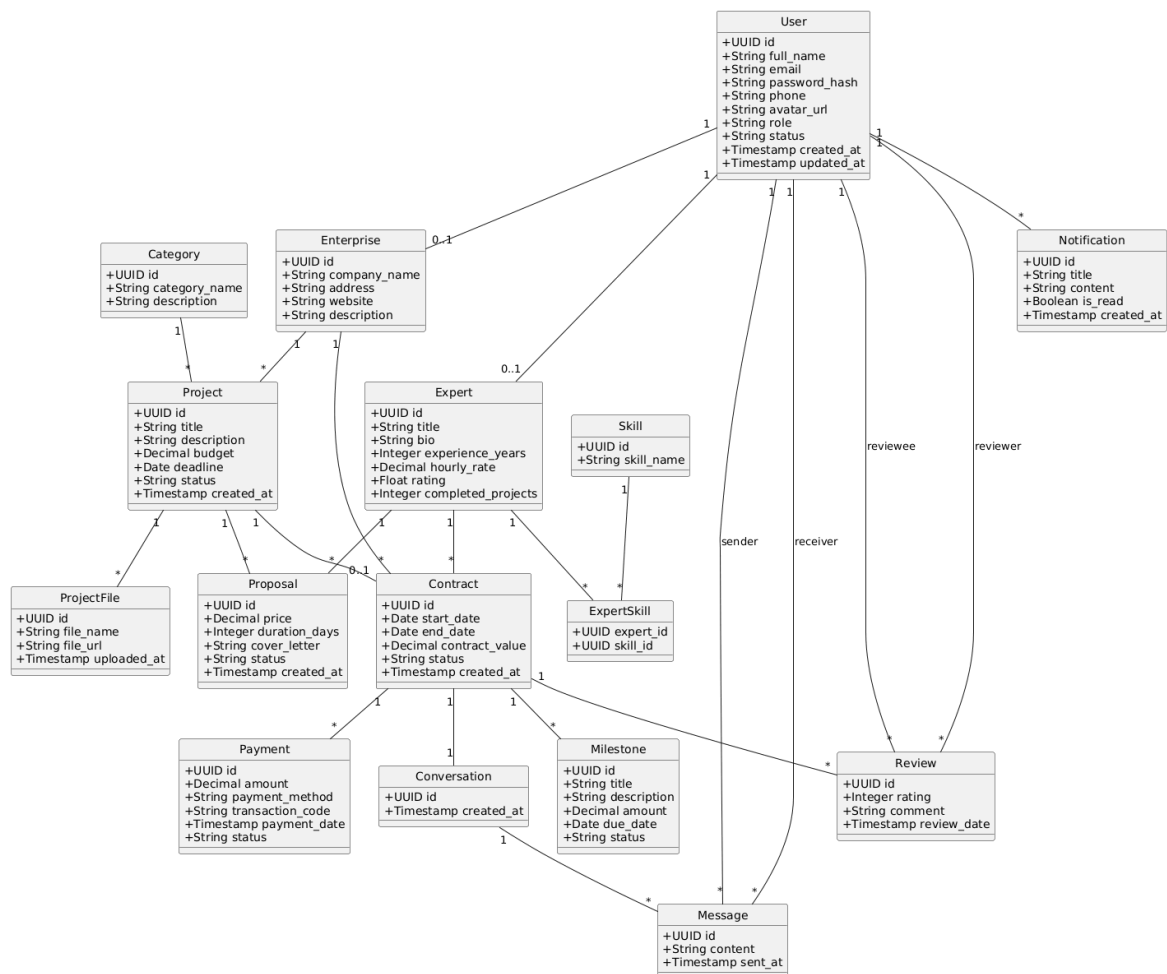
- Authentication
- User Management
- Enterprise
- Expert
- Project
- Proposal
- Contract
- Payment
- Review
- Notification
- Dashboard
- AI Assistant

Mỗi module đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng và giao tiếp với nhau thông qua Service Layer.

5.4 Thiết kế lớp

Hệ thống được xây dựng theo mô hình hướng đối tượng. Các lớp chính đại diện cho các thực thể trong hệ thống như User, Enterprise, Expert, Project, Proposal, Contract và Review.

Biểu đồ lớp mô tả thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các đối tượng, giúp việc phát triển và bảo trì hệ thống trở nên thuận lợi hơn.



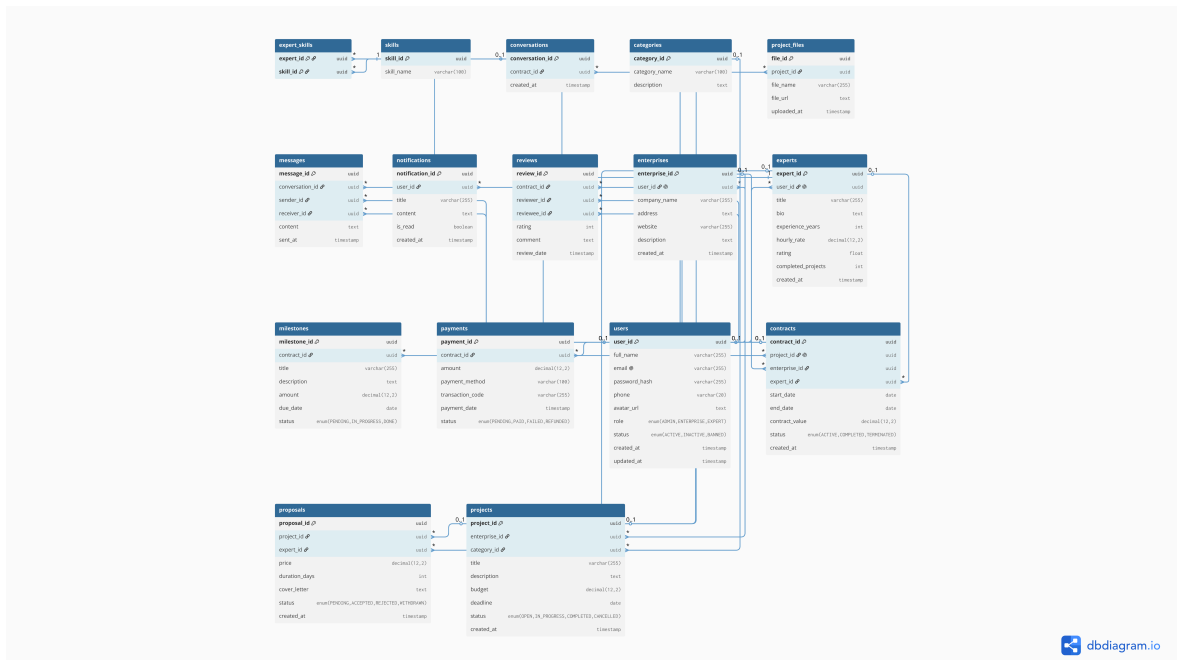
Hình 5.2: Biểu đồ lớp của hệ thống

5.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu

AITasker sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. SQLAlchemy ORM được sử dụng để ánh xạ giữa các lớp trong chương trình và các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Các bảng chính của hệ thống gồm:

- Users
- Roles
- Enterprises
- Experts
- Categories
- Projects
- Proposals
- Contracts
- Reviews
- Notifications



Hình 5.3: Entity Relationship Diagram của hệ thống

ERD mô tả các thực thể, khóa chính, khóa ngoại và các mối quan hệ

giữa các bảng, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ nhất quán và hạn chế dư thừa.

5.6 Thiết kế API và bảo mật

Hệ thống sử dụng kiến trúc RESTful API để trao đổi dữ liệu giữa Frontend và Backend. Dữ liệu được truyền dưới định dạng JSON.

Cơ chế bảo mật của hệ thống gồm:

- Xác thực bằng JWT.
- Phân quyền theo vai trò (Administrator, Enterprise, Expert).
- Mật khẩu được mã hóa bằng BCrypt.
- Kiểm tra quyền truy cập tại các API.

Việc áp dụng JWT và phân quyền theo vai trò giúp đảm bảo an toàn và bảo mật cho toàn bộ hệ thống.

5.7 Thiết kế tích hợp AI

Hệ thống tích hợp Google Gemini API nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sử dụng hệ thống.

Các chức năng AI bao gồm:

- AI Job Assistant.
- AI Chatbot.
- Gợi ý mô tả dự án.
- Hỗ trợ xây dựng yêu cầu dự án.

Việc tích hợp AI giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng hiệu quả trong quá trình kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia AI.

5.8 Kết luận

Chương này đã trình bày thiết kế tổng thể của hệ thống AITasker, bao gồm kiến trúc hệ thống, các module chức năng, biểu đồ lớp, mô hình cơ sở dữ liệu

và cơ chế bảo mật. Đây là cơ sở để triển khai hệ thống và kiểm thử trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1 Giới thiệu

Sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống, bước tiếp theo là hiện thực hóa hệ thống AITasker thông qua việc xây dựng các thành phần phần mềm và triển khai trên môi trường thực tế.

Chương này trình bày môi trường phát triển, công nghệ sử dụng, cấu trúc mã nguồn, quy trình triển khai cũng như các thành phần chính của hệ thống.

6.2 Môi trường phát triển

Hệ thống được phát triển trên môi trường Windows với các công cụ được trình bày trong Bảng 6.1.

Bảng 6.1: Môi trường phát triển hệ thống

Thành phần	Phiên bản
Hệ điều hành	Windows 11
Python	3.12
NodeJS	20.x
ReactJS	18.x
FastAPI	0.115.x
PostgreSQL	16.x
SQLAlchemy	2.x
Visual Studio Code	Latest
Git	Latest
Postman	Latest

6.3 Kiến trúc triển khai

Hệ thống được triển khai theo mô hình Client–Server.

- Frontend được xây dựng bằng ReactJS.
- Backend được xây dựng bằng FastAPI.
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu.
- SQLAlchemy ORM thực hiện ánh xạ dữ liệu.
- JWT dùng để xác thực người dùng.
- Google Gemini API hỗ trợ các chức năng AI.
- Azure Cloud Storage lưu trữ tệp.

6.4 Cấu trúc mã nguồn

Hệ thống được chia thành hai phần chính:

- Frontend

- Backend

6.4.1 Frontend

Frontend được phát triển bằng ReactJS với cấu trúc thư mục như sau:

```
1 frontend/|└─
2
3   public/|└─
4   src/|
5       ├── assets/|
6       ├── components/|
7       ├── pages/|
8       ├── layouts/|
9       ├── services/|
10      ├── hooks/|
11      ├── routes/|
12      ├── utils/|
13      └── App.jsx└─
14 package.json
```

6.4.2 Backend

Backend được xây dựng bằng FastAPI.

```
1 backend/|└─
2
3   src/|
4       ├── config/|
5       ├── models/|
6       ├── schemas/|
7       ├── services/|
8       ├── presentation/|
9       ├── middleware/|
10      ├── utils/|
11      ├── uploads/|
12      └── app.py└─
13
14 migrations/└─
15 requirements.txt
```

6.5 Các module đã triển khai

Các module chính của hệ thống gồm:

- Authentication
- User Management
- Enterprise Management
- Expert Management
- Category Management
- Skill Management
- Project Management
- Proposal Management
- Contract Management
- Milestone Management
- Payment Management
- Review Management
- Notification Management
- Dashboard
- Statistics

6.6 Cơ chế xác thực

Hệ thống sử dụng JWT để xác thực người dùng.

Quy trình hoạt động:

1. Người dùng đăng nhập.
2. Backend kiểm tra thông tin.
3. Sinh JWT.
4. JWT được gửi về Frontend.
5. Frontend lưu Access Token.
6. Token được gửi kèm mỗi yêu cầu.
7. Backend xác thực Token.

8. Nếu hợp lệ, yêu cầu được xử lý.

6.7 Quản lý cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng PostgreSQL kết hợp SQLAlchemy ORM.

Các bảng dữ liệu chính gồm:

- users
- roles
- permissions
- enterprises
- experts
- projects
- proposals
- contracts
- milestones
- payments
- reviews
- notifications
- conversations
- messages
- skills
- categories

6.8 Triển khai RESTful API

Backend cung cấp RESTful API cho Frontend.

Các nhóm API bao gồm:

- Authentication API
- User API
- Enterprise API

- Expert API
- Category API
- Skill API
- Project API
- Proposal API
- Contract API
- Milestone API
- Payment API
- Review API
- Notification API
- Dashboard API
- Statistics API

6.9 Quản lý tệp

Hệ thống hỗ trợ tải lên các loại tệp:

- Ảnh đại diện.
- CV.
- Portfolio.
- Tệp mô tả dự án.
- Deliverable.

Các tệp được lưu trên Azure Cloud Storage hoặc thư mục Upload của hệ thống.

6.10 Triển khai AI

AITasker tích hợp Google Gemini API để hỗ trợ:

- AI Job Assistant.
- Gợi ý nội dung Project.
- Hỗ trợ tạo mô tả công việc.

- Chatbot hỗ trợ người dùng.

6.11 Triển khai hệ thống

Quy trình triển khai gồm các bước:

1. Cài đặt Python.
2. Cài đặt NodeJS.
3. Cài đặt PostgreSQL.
4. Clone mã nguồn.
5. Cài đặt thư viện Backend.
6. Cài đặt thư viện Frontend.
7. Khởi tạo cơ sở dữ liệu.
8. Chạy Backend.
9. Chạy Frontend.
10. Kiểm tra hệ thống.

6.12 Hướng dẫn chạy hệ thống

Khởi động Backend:

```
1 uvicorn backend.src.app:app --reload
```

Khởi động Frontend:

```
1 npm install  
2 npm run dev
```

Sau khi khởi động thành công:

- Frontend: <http://localhost:5173>
- Backend: <http://localhost:8000>
- Swagger UI: <http://localhost:8000/docs>

6.13 Đánh giá kết quả triển khai

Sau khi triển khai, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Đăng ký và đăng nhập hoạt động ổn định.
- Phân quyền người dùng chính xác.
- Doanh nghiệp có thể tạo Project.
- Chuyên gia có thể gửi Proposal.
- Có thể tạo Contract.
- Quản lý Milestone hoạt động đúng.
- Thanh toán hoạt động theo quy trình.
- Dashboard hiển thị dữ liệu.
- API phản hồi đúng định dạng JSON.
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu ổn định.

6.14 Kết luận

Hệ thống AITasker đã được hiện thực thành công dựa trên kiến trúc Client–Server với Frontend ReactJS, Backend FastAPI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các module chính đã được triển khai theo đúng thiết kế, đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra.

Việc sử dụng các công nghệ hiện đại như SQLAlchemy ORM, JWT Authentication, Google Gemini API và Azure Cloud Storage giúp hệ thống có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và sẵn sàng cho việc triển khai thực tế.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

7.1 Giới thiệu

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt và triển khai, hệ thống AITasker được tiến hành kiểm thử nhằm đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã được đặc tả. Quá trình kiểm thử giúp phát hiện các lỗi còn tồn tại, đánh giá tính ổn định, hiệu năng và khả năng sử dụng của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng.

Trong phạm vi đồ án, nhóm tập trung thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing) kết hợp với kiểm thử tích hợp (Integration Testing) và kiểm thử giao diện người dùng.

7.2 Môi trường kiểm thử

Quá trình kiểm thử được thực hiện trong môi trường trình bày ở Bảng 7.1.

Bảng 7.1: Môi trường kiểm thử

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành	Windows 11
Backend	FastAPI
Frontend	ReactJS
Database	PostgreSQL
API Testing	Swagger UI, Postman
IDE	Visual Studio Code
Trình duyệt	Google Chrome

7.3 Phương pháp kiểm thử

Các phương pháp kiểm thử được áp dụng bao gồm:

- Kiểm thử chức năng.
- Kiểm thử giao diện.
- Kiểm thử tích hợp.
- Kiểm thử API.
- Kiểm thử phân quyền.
- Kiểm thử dữ liệu đầu vào.

7.4 Các chức năng được kiểm thử

Nhóm tiến hành kiểm thử các chức năng chính của hệ thống:

1. Đăng ký tài khoản.
2. Đăng nhập.
3. Quản lý hồ sơ.
4. Tạo Project.
5. Cập nhật Project.
6. Gửi Proposal.
7. Chấp nhận Proposal.
8. Tạo Contract.
9. Quản lý Milestone.
10. Thanh toán.
11. Đánh giá.
12. Dashboard.
13. Notification.

7.5 Các trường hợp kiểm thử

7.5.1 Kiểm thử chức năng đăng ký

Bảng 7.2: Kiểm thử chức năng đăng ký

Test ID	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Thông tin hợp lệ	Đăng ký thành công	Đạt
TC02	Email đã tồn tại	Thông báo lỗi	Đạt
TC03	Mật khẩu dưới 8 ký tự	Thông báo lỗi	Đạt

7.5.2 Kiểm thử chức năng đăng nhập

Bảng 7.3: Kiểm thử chức năng đăng nhập

TC04	Email và mật khẩu đúng	Đăng nhập thành công	Đạt
TC05	Sai mật khẩu	Thông báo lỗi	Đạt
TC06	Email không tồn tại	Thông báo lỗi	Đạt

7.5.3 Kiểm thử chức năng tạo Project

Bảng 7.4: Kiểm thử chức năng tạo Project

TC07	Thông tin hợp lệ	Project được tạo	Đạt
TC08	Thiếu tiêu đề	Thông báo lỗi	Đạt
TC09	Ngân sách âm	Thông báo lỗi	Đạt

7.5.4 Kiểm thử chức năng gửi Proposal

Bảng 7.5: Kiểm thử chức năng gửi Proposal

TC10	Thông tin hợp lệ	Proposal được tạo	Đạt
TC11	Đã gửi Proposal	Thông báo lỗi	Đạt

7.5.5 Kiểm thử chức năng thanh toán

Bảng 7.6: Kiểm thử chức năng thanh toán

TC12	Milestone hợp lệ	Thanh toán thành công	Đạt
TC13	Milestone chưa hoàn thành	Thông báo lỗi	Đạt

7.6 Kiểm thử API

Nhóm sử dụng Swagger UI và Postman để kiểm thử các RESTful API.

Các API đã được kiểm thử gồm:

- Authentication API
- User API
- Enterprise API
- Expert API
- Project API
- Proposal API
- Contract API
- Milestone API
- Review API
- Notification API
- Dashboard API

Tất cả API đều trả về đúng định dạng JSON và mã trạng thái HTTP tương ứng.

7.7 Kiểm thử giao diện

Giao diện hệ thống được kiểm thử trên các trình duyệt:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox

Kết quả cho thấy giao diện hiển thị đúng, bố cục hợp lý và hỗ trợ Responsive trên các kích thước màn hình phổ biến.

7.8 Kiểm thử phân quyền

Các vai trò được kiểm thử gồm:

- Administrator
- Enterprise
- Expert

Kết quả kiểm thử cho thấy:

- Administrator có toàn quyền quản trị.
- Enterprise chỉ được thao tác trên Project và Contract của mình.
- Expert chỉ được gửi Proposal và thực hiện Contract.
- Người dùng chưa đăng nhập không thể truy cập các API bảo vệ.

7.9 Đánh giá hệ thống

Sau quá trình kiểm thử, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Các chức năng chính hoạt động đúng yêu cầu.
- Phân quyền hoạt động chính xác.

- API phản hồi đúng dữ liệu.
- JWT xác thực ổn định.
- PostgreSQL lưu trữ dữ liệu chính xác.
- Hệ thống vận hành ổn định.
- Giao diện thân thiện.
- Kiến trúc dễ mở rộng.

7.10 Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu đặt ra, vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa tích hợp cổng thanh toán thực tế.
- Chưa triển khai AI Recommendation.
- Chưa triển khai WebSocket cho thông báo thời gian thực.
- Chưa có ứng dụng di động.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải (Load Testing) và kiểm thử hiệu năng chuyên sâu.

7.11 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau:

- Tích hợp Stripe hoặc PayPal.
- Tích hợp AI Recommendation System.
- Tích hợp AI Chatbot nâng cao.
- Triển khai Docker và Kubernetes.
- Triển khai CI/CD.
- Xây dựng ứng dụng Android và iOS.
- Bổ sung hệ thống giám sát và cảnh báo.
- Tối ưu hiệu năng cơ sở dữ liệu.

7.12 Kết luận

Qua quá trình kiểm thử, hệ thống AITasker đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phần lớn các yêu cầu phi chức năng đã đề ra. Các chức năng chính hoạt động ổn định, dữ liệu được quản lý chính xác và cơ chế phân quyền đảm bảo an toàn. Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục cải thiện, hệ thống đã sẵn sàng để phát triển và triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đề tài AITasker đã xây dựng một nền tảng hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các chuyên gia có năng lực triển khai giải pháp AI.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc Client–Server với Frontend sử dụng ReactJS, Backend sử dụng FastAPI và cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Các chức năng chính gồm quản lý tài khoản, xác thực và phân quyền, quản lý doanh nghiệp, quản lý chuyên gia, tạo dự án, gửi đề xuất, quản lý hợp đồng, quản lý tiến độ, thanh toán, đánh giá, thông báo và hỗ trợ người dùng bằng trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo đã trình bày các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, kiến trúc hệ thống, mô hình dữ liệu, các sơ đồ UML, quá trình triển khai và các trường hợp kiểm thử. Các kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản của một nền tảng kết nối doanh nghiệp và chuyên gia AI.

Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Hoàn thiện cơ chế ký quỹ và giải ngân tự động.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến thực tế.
- Phát triển hệ thống gợi ý chuyên gia bằng học máy.
- Nâng cao khả năng phân tích yêu cầu dự án bằng AI.
- Tích hợp thông báo thời gian thực bằng WebSocket.
- Hoàn thiện dịch vụ gửi email và khôi phục mật khẩu.
- Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.
- Triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây.

- Bổ sung kiểm thử tự động và quy trình CI/CD.
- Nâng cao khả năng giám sát, sao lưu và bảo mật dữ liệu.

CHƯƠNG A. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY DỰ ÁN

A.1 Yêu cầu hệ thống

- Node.js $\geq 20.x$
- Python ≥ 3.11
- Docker và Docker Compose
- PostgreSQL 15.x (hoặc dùng Docker)

A.2 Các bước cài đặt

```
1 # 1. Clone source code
2 git clone https://github.com/nhom/aiconnect.git
3 cd aiconnect
4
5 # 2. Khởi động toàn bộ bằng Docker Compose
6 docker-compose up -d
7
8 # 3. Chạy migration database
9 docker-compose exec backend npm run migrate
10
11 # 4. Chạy seed dữ liệu mẫu
12 docker-compose exec backend npm run seed
13
14 # 5. Truy cập hệ thống
15 # Frontend: http://localhost:3000
16 # Backend API: http://localhost:5000
17 # AI Service: http://localhost:8000
```

Listing A.1: Cài đặt và khởi động hệ thống

A.3 Tài khoản demo

Vai trò	Email	Mật khẩu
Admin	admin@aiconnect.vn	Admin@123
Doanh nghiệp	enterprise@demo.vn	Demo@123
Chuyên gia	expert@demo.vn	Demo@123

Bảng A.1: Tài khoản demo hệ thống